

- ② 개수대→준비대→가열대→조리대→배선대
 ㉓ 준비대→개수대→조리대→가열대→배선대
 ④ 개수대→조리대→준비대→가열대→배선대

17. 일광 조절 장치에 속하지 않는 것은?

- ① 커튼 ② 루버
 ㉓ 코니스 ④ 블라인드

18. 창에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고정창은 비교적 크기와 형태에 제약없이 자유로이 디자인할 수 있다.
 ② 창의 높낮이는 가구의 높이와 사람의 시선 높이에 영향을 받는다.
 ㉓ 충분한 보온과 개폐의 용이를 위해 창은 가능한 크게하는 것이 좋다.
 ④ 창은 채광, 조망, 환기, 통풍의 역할을 하며 벽과 천장에 위치할 수 있다.

19. 단독주택의 현관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 거실의 일부를 현관으로 만드는 것이 좋다.
 ㉓ 바닥은 저명도·저채도의 색으로 계획하는 것이 좋다.
 ③ 전실을 두지 않으며 현관문은 미닫이문을 사용하는 것이 좋다.
 ④ 현관문은 외기와외 환기를 위해 거실과 직접 연결되도록 하는 것이 좋다.

20. 상점 내 동선계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고객 동선은 짧고 간단하게 하는 것이 좋다.
 ② 직원 동선은 되도록 짧게 하여 보행 및 서비스 거리를 최대한 줄이는 것이 좋다.
 ③ 고객 동선과 직원 동선이 만나는 곳에는 카운터 및 쇼케이스를 배치하는 것이 좋다.
 ④ 고객 동선은 흐름의 연속성이 상징적·지각적으로 분할되지 않는 수평적 바닥이 되도록 하는 것이 좋다.

2과목 : 색채 및 인간공학

21. 기계가 인간을 능가하는 기능으로 볼 수 있는 것은? (단, 인공지능은 제외 한다.)

- ① 귀납적으로 추리, 분석한다.
 ② 새로운 개념을 창의적으로 유도한다.
 ③ 다양한 경험을 토대로 의사결정을 한다.
 ㉓ 구체적 요청이 있을 때 정보를 신속, 정확하게 상기한다.

22. 인간의 동작 중 굴곡에 관한 설명이 맞는 것은?

- ① 손바닥을 아래로
 ㉓ 부위간의 각도 감소
 ③ 몸의 중심선으로의 이동
 ④ 몸의 중심선으로의 회전

23. 동작경제의 원리에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 가능하다면 낙하식 운반방법을 사용한다.
 ② 자연스러운 리듬이 생기도록 동작을 배치한다.
 ㉓ 두 손의 동작은 동시에 시작하고, 각각 끝나도록 한다.
 ④ 두 팔의 동작은 서로 반대방향으로 대칭되도록 움직인

다.

24. 일반적으로 인간공학 연구에서 사용되는 기준의 요건이 아닌 것은?

- ① 적절성 ㉓ 고용률
 ③ 무오염성 ④ 기준 척도의 신뢰성

25. 소리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 굴절현상 시 진동수는 변함없다.
 ② 저주파일수록 회절이 많이 발생 한다.
 ③ 반사 시 입사각과 반사각은 동일하다.
 ㉓ 은폐(masking)효과는 은폐음과 피은폐음의 종류와 무관하다.

26. 정신적 피로의 징후가 아닌 것은?

- ① 긴장감 감퇴 ② 의지력 저하
 ③ 기억력 감퇴 ㉓ 주의 범위가 넓어짐

27. 랜돌트의 링(Landholt ring)과 관계가 깊은 것은?

- ① 시력측정 ② 청력측정
 ③ 근력측정 ④ 심전도측정

28. 동일한 작업 시 에너지 소비량에 영향을 끼치는 인자가 아닌 것은?

- ① 심박수 ② 작업방법
 ③ 작업자세 ④ 작업속도

29. 조명의 적절성을 결정하는 요소가 아닌 것은?

- ① 작업의 형태
 ㉓ 작업자 성별
 ③ 작업에 나타나는 위험정도
 ④ 작업이 수행되는 속도와 정확성

30. 패널레이아웃(panel layout) 설계시 표시 장치의 그룹핑에 가장 많이 고려하여야 할 설계원칙은?

- ① 접근성 ② 연속성
 ㉓ 유사성 ④ 폐쇄성

31. 음(音)과 색에 대한 공감각의 설명 중 틀린 것은?

- ① 저명도의 색은 낮은 음을 느낀다.
 ② 순색에 가까운 색은 예리한 음을 느끼게 된다.
 ③ 회색을 띤 둔한 색은 불협화음을 느낀다.
 ㉓ 밝고 채도가 낮은 색은 높은 음을 느끼게 된다.

32. 색각에 대한 학설 중 3원색설을 주장한 사람은?

- ① 헤링 ㉓ 영·헬름홀츠
 ③ 맥니콜 ④ 멘셀

33. L*a*b*색 체계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① a*와 b*는 모두 +값과 -값을 가질 수 있다.
 ㉓ a*가 -값이면 빨간색 계열이다.
 ③ b*가 +값이면 노란색 계열이다.
 ④ L이 100이면 흰색이다.

34. 색채의 상징에서 빨강과 관련이 없는 것은?

- ① 정열 ② 희망
③ 위험 ④ 흥분

35. 다음 ()의 내용으로 옳은 것은?

서로 다른 두 색이 혼합했을 때 서로의 영향으로 밝은 색은 더욱 밝아 보이고, 어두운 색은 더욱 어두워 보이는 현상을 ()대비라고 한다.

- ① 색상 ② 채도
③ 명도 ④ 동시

36. 색명을 분류하는 방법으로 톤(tone)에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 명도만을 포함하는 개념이다.
② 채도만을 포함하는 개념이다.
③ 명도와 채도를 포함하는 복합 개념이다.
④ 명도와 색상을 포함하는 복합 개념이다.

37. 벡터 방식(Vector)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일러스트레이터, 플래쉬와 같은 프로그램 사용방식이다.
② 사진 이미지 변형, 합성 등에 적절하다.
③ 비트맵 방식보다 이미지의 용량이 적다.
④ 확대 축소 등에도 이미지 손상이 없다.

38. 다음 중 색채에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 난색계의 빨강은 진출, 팽창되어 보인다.
② 노란색은 확대되어 보이는 색이다.
③ 일정한 거리에서 보면 노란색이 파란색보다 가깝게 느껴진다.
④ 같은 크기일 때 파랑, 청록 계통이 노랑, 빨강계열보다 크게 보인다.

39. 문·스펜서의 색채조화론에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 먼셀 표색계에 의해 설명된다.
② 색채 조화론을 보다 과학적으로 설명하도록 정량적으로 취급한다.
③ 색의 3속성에 대하여 지각적으로 고른 색채단계를 가지는 독자적인 색입체로 오메가 공간을 설정하였다.
④ 상호간에 어떤 공통된 속성을 가진 배색으로 등가색 조화가 좋은 예이다.

40. 먼셀기호 5B 8/4, N4에 관한 다음 설명 중 맞는 것은?

- ① 유채색의 명도는 5이다.
② 무채색의 명도는 8이다.
③ 유채색의 채도는 4이다.
④ 무채색의 채도는 N4이다.

3과목 : 건축재료

41. 골재의 함수상태에 관한 식으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡수량=(표면건조상태의 중량)-(절대건조상태의 중량)
② 유효흡수량=(표면건조상태의 중량)-(기건상태의 중량)
③ 표면수량=(습윤상태의 중량)-(표면건조상태의 중량)

- ④ 전체함수량=(습윤상태의 중량)-(기건상태의 중량)

42. 석재의 성질에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 화강암은 온도상승에 의한 강도저하가 심하다.
② 대리석은 산성비에 약해 광택이 쉽게 없어진다.
③ 부석은 비중이 커서 물에 쉽게 가라앉는다.
④ 사암은 함유광물의 성분배에 따라 암석의 질, 내구성, 강도에 현저한 차이가 있다.

43. 알루미늄과 철재의 접촉면 사이에 수분이 있을 때 알루미늄이 부식되는 현상은 어떠한 작용에 기인한 것인가?

- ① 열분해 작용 ② 전기분해 작용
③ 산화 작용 ④ 기상 작용

44. 회반죽바름 시 사용하는 해초풀은 채취 후 1~2년 경과된 것이 좋는데 그 이유는 무엇인가?

- ① 염분제거가 쉽기 때문이다.
② 점도가 높기 때문이다.
③ 알칼리도가 높기 때문이다.
④ 색상이 우수하기 때문이다.

45. 강화유리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 판유리를 600℃ 이상의 연화점까지 가열한 후 급랭시켜 만든다.
② 파괴 시 파편이 예리하여 위험하다.
③ 강도는 보통 유리의 3~5배 정도이다.
④ 제조 후 현장가공이 불가하다.

46. 침엽수에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 대표적인 수종은 소나무와 느티나무, 박달나무 등이다.
② 재질에 따라 경재(hard wood)로 분류된다.
③ 일반적으로 활엽수에 비하여 직통대재가 많고 가공이 용이하다.
④ 수선세포는 뚜렷하게 아름다운 무늬로 나타난다.

47. 금속 가공제품에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 조이너는 얇은 판에 여러 가지 모양으로 도려낸 철물로서 환기구·라디에이터 커버 등에 이용된다.
② 편칭테말은 계단의 디딤판 끝에 대어 오르내릴 때 미끄러지지 않게 하는 철물이다.
③ 코너비드는 벽·기둥 등의 모서리부분의 미장바름을 보호하기 위하여 사용한다.
④ 논슬립은 천장·벽 등에 보드류를 붙이고 그 이음새를 감추고 누르는 데 쓰이는 것이다.

48. 콘크리트용 혼화제에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 지연제는 굳지 않은 콘크리트의 운송시간에 따른 콜드조인트 발생을 억제하기 위하여 사용된다.
② AE제는 콘크리트의 위커빌리티를 개선하지만 동결융해에 대한 저항성을 저하시키는 단점이 있다.
③ 급결제는 초미립자로 구성되며 이를 사용한 콘크리트의 초기강도는 작으나, 장기강도는 일반적으로 높다.
④ 감수제는 계면활성제의 일종으로 굳지 않은 콘크리트의 단위수량을 감소시키는 효과가 있으나 골재분리 및 블리딩 현상을 유발하는 단점이 있다.

49. 중밀도 섬유판을 의미하는 것으로 목섬유(wood fiber)에 액상의 합성수지 접착제, 방부제 등을 첨가·결합시켜 성형·열압하여 만든 것은?

- ① 파티클보드 ② M.D.F
③ 플로어링보드 ④ 집성목재

50. 아스팔트 방수공사에서 솔, 롤러 등으로 용이하게 도포할 수 있도록 아스팔트를 휘발성 용제에 용해한 비교적 저점도의 액체로서 방수시공의 첫 번째 공정에 사용되는 바탕처리재는?

- ① 아스팔트 컴파운드 ② 아스팔트 루핑
③ 아스팔트 펠트 ④ 아스팔트 프라이머

51. 회반죽의 주요 배합재료로 옳은 것은?

- ① 생석회, 해초풀, 여물, 수염
② 소석회, 모래, 해초풀, 여물
③ 소석회, 돌가루, 해초풀, 생석회
④ 돌가루, 모래, 해초풀, 여물

52. 다음 판유리제품 중 경도(硬度)가 가장 작은 것은?

- ① 플린트 유리 ② 보헤미아 유리
③ 강화유리 ④ 연(鉛)유리

53. 목재의 성질에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 목재의 진비중은 수종, 수령에 따라 현저하게 다르다.
② 목재의 강도는 함수율이 증가하면 할수록 증대된다.
③ 일반적으로 인장강도는 응력의 방향이 섬유방향에 평행한 경우가 수직인 경우보다 크다.
④ 목재의 인화점은 400~490℃ 정도이다.

54. 플라스틱 재료의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 가소성과 가공성이 크다.
② 전성과 연성이 크다.
③ 내열성과 내화성이 작다.
④ 마모가 작으며 탄력성도 작다.

55. 콘크리트 내구성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 콘크리트 동해에 의한 피해를 최소화하기 위해서는 흡수성이 큰 골재를 사용해야 한다.
② 콘크리트 중성화는 표면에서 내부로 진행하며 페놀프탈레인 용액을 분무하여 판단한다.
③ 콘크리트가 열을 받으면 골재는 팽창하므로 팽창균열이 생긴다.
④ 콘크리트에 포함되는 기준치 이상의 염화물은 철근부식을 촉진시킨다.

56. 건축용 점토제품에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 저온 소성제품이 화학저항성이 크다.
② 흡수율이 큰 제품이 백화의 가능성이 크다.
③ 제품의 소성온도는 동해저항성과 무관하다.
④ 규산이 많은 점토는 가소성이 나쁘다.

57. 수경성 미장재료로 경화·건조시 치수 안정성이 우수한 것은?

- ① 회사벽 ② 회반죽

③ 돌로마이트 플라스터

④ 석고 플라스터

58. 합성수지도료에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 유성 페인트보다 가격이 매우 저렴하여 널리 사용된다.
② 유성페인트보다 건조시간이 빠르고 도막이 단단하다.
③ 유성페인트보다 내산, 내알칼리성이 우수하다.
④ 유성페인트보다 방화성이 우수하다.

59. 금속면의 보호와 금속의 부식방지를 목적으로 사용되는 도료는?

- ① 방화도료 ② 발광도료
③ 방청도료 ④ 내화도료

60. 점토제품 중 소성온도가 가장 높고 흡수성이 작으며 타일이나 위생도기 등에 쓰이는 것은?

- ① 토기 ② 도기
③ 석기 ④ 자기

4과목 : 건축일반

61. 높이 31m를 넘는 각 층의 바닥면적 중 최대 바닥면적 이 6,000m²인 건축물에 설치해야 하는 비상용승강기의 최소설치 대수는? (단, 8인승 승강기임)

- ① 2대 ② 3대
③ 4대 ④ 5대

62. 무창충이란 지상층 중 다음에서 정의하는 개구부 면적의 합계가 해당 층 바닥면적의 얼마 이하가 되는 층으로 규정하는가?

개구부란 건축물에서 채광·환기·통풍 또는 출입 등을 위하여 만든 창·출입구이며, 크기 및 위치 등법령에서 정의하는 세부 요건을 만족

- ① 1/10 ② 1/20
③ 1/30 ④ 1/40

63. 일반적인 방염대상물품의 방염성능기준에서 버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 울리며 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간은 얼마 이내이어야 하는가?

- ① 10초 ② 15초
③ 20초 ④ 30초

64. 우리나라에 현존하는 목조 건축물 가운데 가장 오래된 것은?

- ① 수덕사 대웅전 ② 부석사 무량수전
③ 불국사 대웅전 ④ 봉정사 극락전

65. 구조체의 열용량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 건물의 창면적비가 클수록 구조체의 열용량은 크다.
② 건물의 열용량이 클수록 외기의 영향이 작다.
③ 건물의 열용량이 클수록 실온의 상승 및 하강 폭이 작다.
④ 건물의 열용량이 클수록 외기온도에 대한 실내온도 변화의 시간지연이 있다.

66. 다음은 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단을 특별피난계단으로 설치하여야 하는 층에 관한 법령 사항이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

건축물(갯복도식 공동주택은 제외 한다)의 (A) (공동주택의 경우에는 (B)) 이상인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층은 제외한다) 또는 지하 3층 이하인 층(바닥면적이 400㎡ 미만인 층은 제외한다)으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단은 제1항에도 불구하고 특별피난계단으로 설치하여야 한다.

- ① A: 8층, B: 11층 ② A: 8층, B: 16층
③ A: 11층, B: 12층 ④ A: 11층, B: 16층
67. 건축물에 설치하는 계단 및 계단참의 유효너비 최소기준을 120cm 이상으로 적용하여야 하는 용도의 건축물이 아닌 것은?
- ① 문화 및 집회시설 중 공연장
② **고등학교**
③ 판매시설
④ 문화 및 집회시설 중 집회장
68. 소화활동설비에 해당되는 것은?
- ① 스프링클러설비 ② 자동화재탐지설비
③ 상수도소화용수설비 ④ **연결송수관설비**
69. 건축허가등을 할 때 미리 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 대상 건축물의 범위에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 연면적 400㎡ 이상인 건축물
② 항공기 격납고
③ 방송용 송수신탑
④ **승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 10대 이상을 주차할 수 있는 시설**
70. 피난설비 중 객석유도등을 설치하여야 할 특정소방대상물은?
- ① 숙박시설 ② **종교시설**
③ 창고시설 ④ 방송통신시설
71. 철근콘크리트 구조에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 철근과 콘크리트의 선팅창 계수는 거의 동일하므로 일체화가 가능하다.
② 철근콘크리트 구조에서 인장력은 철근이 부담하는 것으로 한다.
③ 습식구조이므로 동절기 공사에 유의하여야 한다.
④ **타구조에 비해 경량구조이므로 형태의 자유도가 높다.**
72. 건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙에서 규정한 방화구조에 해당하지 않는 것은?
- ① **시멘트모르타르위에 타일을 붙인 것으로서 그 두께의 합계가 2cm인 것**
② 철망모르타르로서 그 바름두께가 2.5cm인 것
③ 석고판 위에 시멘트모르타르를 바른 것으로서 그 두께의 합계가 3cm인 것

- ④ 심벽에 흙으로 맞벽치기 한 것

73. 다음은 사생활 보호차원에서 설치하는 차면시설에 대한 설치 기준이다. () 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

민접 대지경계선으로부터 직선거리 () 미내에 이웃 주택의 내부가 보이는 창문 등을 설치하는 경우에는 차면시설(遮面施設)을 설치하여야 한다.

- ① 0.5m ② 1m
③ 1.5m ④ **2m**
74. 르네상스 건축양식의 실내장식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 실내장식 수법은 외관의 구성수법을 그대로 적용하였다.
② **실내디자인 요소로서 계단이 차지하는 비중은 작았다.**
③ 바닥마감은 목재와 석재가 주로 사용되었다.
④ 문양은 그로테스크문양과 아라베스크문양이 주로 사용되었다.
75. 채광을 위하여 거실에 설치하는 창문 등의 면적확보와 관련하여 이를 대체할 수 있는 조명 장치를 설치하고자 할 때 거실의 용도가 집회용도의 회의기능일 경우 조도기준으로 옳은 것은? (단, 조도는 바닥에서 85cm의 높이에 있는 수평면의 조도임)
- ① 100lux 이상 ② 200lux 이상
③ **300lux 이상** ④ 400lux 이상
76. 20층의 아파트를 건축하는 경우 6층 이상 거실 바닥면적의 합계가 12,000㎡일 경우에 승용승강기 최소 설치대수는? (단, 15인승 이하 승용승강기임)
- ① 2대 ② 3대
③ **4대** ④ 5대
77. 다음은 화재예방, 소방시설설치 유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령에서 규정하고 있는 소방시설을 설치하지 아니할 수 있는 특정소방대상물 및 소방시설의 범위이다. 빈칸에 들어갈 소방시설로 옳은 것은?

구분	특정소방대상물	소방시설
화재 위험도가 낮은 특정 소방 대상물	석재, 불연성금속, 불연성 건축재료의 가공 공장·기계조립공장·주물공장 또는 불연성물품을 저장하는 창고	

- ① 스프링클러 설비 ② **옥외소화전 및 연결살수설비**
③ 비상방송설비 ④ 자동화재탐지설비
78. 비상경보설비를 설치하여야 할 특정소방대상물의 기준으로 옳지 않은 것은? (단, 지하구, 모래·석재 등 불연재료 창고 및 위험물 저장·처리시설 중 가스시설은 제외)
- ① 연면적 400㎡(지하가 중 터널 또는 사람이 거주하지 않거나 벽이 없는 축사 등 동·식물 관련시설은 제외한다) 이상인 것
② 지하층 또는 무창층의 바닥면적이 150㎡(공연장의 경우 100㎡) 이상인 것

- ③ 지하가 중 터널로서 길이가 500m 이상인 것
 ❶ 30명 이상의 근로자가 작업하는 옥내 작업장

79. 목구조의 장점에 해당되지 않는 것은?

- ❶ 재료의 강도, 강성에 대한 편차가 작고 균일하기 때문에 안전율을 매우 작게 설정할 수 있다.
 ② 경량이며, 중량에 비해 강도가 일반적으로 큰 편이다.
 ③ 외관이 미려하고 감촉이 좋다.
 ④ 증·개축이 용이하다.

80. 목구조의 왕대공 지붕틀에서 휨 과 인장력이 동시에 발생 가능한 부재는?

- ❶ 평보 ② 빗대공
 ③ 스자보 ④ 왕대공

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	①	②	②	③	①	④	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	①	②	③	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	②	④	④	①	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	②	③	③	②	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	②	①	②	③	③	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	④	①	②	④	①	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	③	④	①	④	②	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	①	④	②	③	③	②	④	①	①